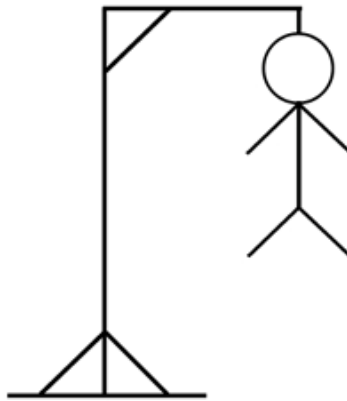


TP3

Un jeu, deux versions

1. Préambule

Le but de ce TP est de développer votre propre version du célèbre jeu du pendu sous deux versions différentes : la première en mode console, et la seconde avec une interface graphique construite à partir du module Tkinter, le tout lors d'une séance de 4 heures, en respectant impérativement les bonnes pratiques et le découpage en fonctions vus en cours.



2. Version console :

2.1. Présentation – Règles du jeu

Le jeu du pendu consiste à choisir un mot au hasard, composé de 5 lettres ou plus et à le faire deviner par le joueur qui propose des lettres. Si la lettre proposée est dans le mot, on l'affiche à sa place, et si elle n'est pas présente, on enlève une chance au joueur. Le joueur dispose au départ de 8 chances.

2.2. Consignes

- 1) Ecrire une première version du programme en mode console du jeu du pendu qui :
 - Choisit au hasard un mot dans un fichier constitué par vos soins. Dans ce fichier, les mots sont classés par taille puis par ordre alphabétique.
 - Affiche la première lettre du mot et des underscore () pour les autres lettres qui sont différentes
 - Laisse 8 chances au joueur pour deviner le mot.
- 2) Ecrire une seconde version de ce programme optimisant la première pour :
 - qu'il précise au joueur s'il donne une lettre déjà donnée auparavant
 - qu'il propose au joueur de rejouer en fin de partie
 - qu'il retienne le meilleur score des parties déjà jouées.

2.3. Quelques pistes

- 1) On effectuera au préalable un découpage en fonctions, de manière à ne pas tout refaire pour la version graphique (voir cours 2)
- 2) La génération de nombres aléatoires se fait grâce au module random.
- 3) L'ouverture d'un fichier en lecture se fait avec la commande `fich=open('mots.txt','r')`.
- 4) La fermeture de fichier se fait avec la commande `fich.close()`.
- 5) N'oubliez pas de versionner votre code avec GIT !

3. Version graphique :

3.1. Consignes

Réaliser une troisième version du jeu en proposant une interface graphique.

3.2. Consignes

- 1) La seconde version écrite au 2.2. est réutilisable : créer une branche sous GIT afin de repartir de cette seconde version pour ajouter les éléments graphiques.
- 2) Pour cette version, vous aurez besoin :
 - d'un canvas sur lequel déposer une image du pendu
 - d'un bouton (pour proposer)
 - d'un Entry (pour saisir des lettres)
 - de deux label (pour afficher le mot en cours de recherche et pour afficher le nombre coups restants)

3.3. Quelques pistes

- 1) Le cœur du programme se déclenche lorsqu'on clique sur le bouton PROPOSER.
- 2) On pourra ensuite modifier le comportement de ce bouton pour commencer une nouvelle partie
- 3) Pourquoi pas ajouter un affichage des meilleurs scores en fin de partie.
- 4) L'interface graphique pourrait ressembler à celle-ci :



- 5) S'il vous reste du temps, vous pouvez ajouter des fonctionnalités :
 - un bouton suggérant une lettre qui appartient au mot, pour aider un joueur bloqué
 - un temps limité pour faire une proposition
 - laisser parler votre imagination !